

title

Proposición 1. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, entonces

$$\exists f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f(z_1) = 0 \wedge f(z_2) \in (0, 1) \subset \mathbb{R}.$$

Demostración: Observamos que $\tau_{z_1}(z_1) = 0$ y, como $z_2 \neq z_1$, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$. Definimos

$$\gamma := \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T} \quad \text{y} \quad f := \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}.$$

Entonces $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) = \gamma \tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)| \in (0, 1)$. ■

Referenciado en

- Teo Camino Minimo Poincare